



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____
КАФЕДРА _____

КУРСОВАЯ РАБОТА

НА ТЕМУ:

Проектирование электрического привода

Студент

ПС4-62

(группа)

(подпись, дата)

В.Д. Колесникова

(И.О. Фамилия)

Руководитель курсовой
работы

(подпись, дата)

А.С. Аккуратова

(И.О. Фамилия)

Консультант

(подпись, дата)

(И.О. Фамилия)

2026г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

_____ (индекс)

_____ (И.О. Фамилия)

_____ (подпись)

_____ (дата)

ЗАДАНИЕ
на выполнение курсовой работы

по дисциплине Основы конструирования приборов

Студент группы ПС4-62

Колесникова Вероника Денисовна

(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсовой работы «Проектирование электромеханического привода»

Направленность КР (учебная, исследовательская, практическая, производственная, др.)
Учебный

Источник тематики (кафедра,
предприятие, НИР)

Задание «Разработать конструкцию исполнительного привода по предложенной схеме в соответствии с данным вариантом»

Оформление курсовой работы:

Расчетно-пояснительная записка (Отчет по КР) на _____ листах формата А4.

Дата выдачи задания « 11 » февраля 2026 г.

Руководитель курсовой работы

_____ (подпись, дата)

А.С. Аккуратова

_____ (И.О. Фамилия)

Студент

_____ (подпись, дата)

В.Д. Колесникова

_____ (И.О. Фамилия)

Примечание: Задание оформляется в двух экземплярах: один выдается студенту, второй хранится на кафедре.

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН на выполнение курсовой работы

по дисциплине _____
Студент группы _____
(Фамилия, имя, отчество)
Тема курсовой работы _____

№ п/п	Наименование этапов выпускной квалификационной работы	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении	
		план	факт	Руководитель КР	Куратор
1.	Задание на выполнение курсовой работы				
2.	1 модуль	 <i>Планируемая дата</i>			
3.	2 модуль	 <i>Планируемая дата</i>			
4.	Оформление РПЗ (Отчета)	 <i>Планируемая дата</i>			
5.	Подготовка доклада и презентации (при необходимости)	 <i>Планируемая дата</i>			
6.	Защита курсовой работы	 <i>Планируемая дата</i>			

Студент _____
(подпись, дата)

Руководитель работы _____
(подпись, дата)

Оглавление

1. Техническое задание	5
2. Выбор и обоснования конструкции.....	6
3. Подбор электродвигателя	7
4. Расчет количества ступеней	9
5. Проверка правильности выбора двигателя по пусковому моменту.....	10
6. Силовой расчет ЭМП.....	11
7. Момент на выходном валу складывается из динамического и статического момента:	11
8. Проектный расчет зубчатых передач на прочность	12
9. Геометрический расчет зубчатых колес и передач.....	15
10. Расчет диаметров валов и геометрии ступиц зубчатых.....	19
11. Расчет цапф и подбор опор.....	26
12. Расчет шариковой предохранительной муфты	29
13. Проверочный расчет кинематических цепей на точность.....	33

Техническое задание

№ варианта	8
Параметры	
Момент на выходном валу M_c , Нмм	700
Скорость вращения выходного вала ω , с ⁻¹	3
Момент инерции нагрузки J_n , кг·м ²	0.15
Ускорение вращения выходного вала ε , с ⁻²	10
Погрешность редуктора на выходном валу $\Delta\phi$, угл. мин.	25
Критерий проектирования	Комплексный
Тип предохранительной муфты	Шариковая
Тип корпуса	По согласованию с преподавателем
Тип двигателя.	Постоянного тока (ДПР или ДПМ)
Характер производства	Серийный
Вывод выходного элемента	По указанию преподавателя (со стороны двигателя или противоположной),
Вид крепления к основному изделию	По указанию преподавателя (со шпонкой и резьбой, под штифт или др.).
Условия эксплуатации	УХЛ 4.1
Степень защиты	IP44

Выбор и обоснования конструкции

В современном доме автоматизация становится неотъемлемой частью комфорта и энергоэффективности. Особенно актуальны системы, которые самостоятельно реагируют на изменение внешних условий, например, на уровень солнечного света. Автоматические жалюзи, адаптирующиеся к освещённости, позволяют поддерживать комфортный микроклимат в помещении, снижают затраты на кондиционирование и защищают интерьер от выгорания. В данной работе предлагается конструкция электромеханического линейного привода для таких жалюзи, разработанного с учётом требований компактности, надёжности и работы внутри жилых и офисных помещений.

Корпус привода выполнен со степенью защиты IP44, что защищает механизм от пыли и случайных брызг, а климатическое исполнение УХЛ 4.1 подтверждает его работоспособность в отапливаемых помещениях с искусственным климатом.

Применение такого привода в автоматических жалюзи даёт ряд преимуществ:

1. Энергоэффективность – жалюзи автоматически закрываются в жаркое время дня, снижая нагрузку на системы кондиционирования, что экономит до 20% электроэнергии.
2. Комфорт – пользователю не нужно вручную регулировать положение ламелей; система поддерживает заданный уровень освещённости.
3. Универсальность – привод может быть установлен как на горизонтальные, так и на вертикальные жалюзи, а также на рольставни.
4. Бесшумность – цилиндрическая передача с косыми зубьями работает практически бесшумно, что важно для спален и детских комнат.

Таким образом, предложенная конструкция линейного электромеханического привода с многоступенчатой цилиндрической зубчатой передачей и двигателем постоянного тока является оптимальным решением для автоматизации жалюзи в жилых и офисных помещениях, отвечая современным требованиям надёжности, экономичности и комфорта.

Подбор электродвигателя

Электродвигатель подбирается по принципу:

$$P_{\text{дв}} \geq (P_{\text{дв}})_{\text{расч}}$$

$P_{\text{дв}}$ — мощность двигателя по паспортным данным,

$(P_{\text{дв}})_{\text{расч}}$ — расчетная мощность двигателя;

$$(P_{\text{дв}})_{\text{расч}} = \xi \frac{P_{\text{н}}}{\eta_0}$$

ξ — коэффициент запаса (назначается из условий работы),

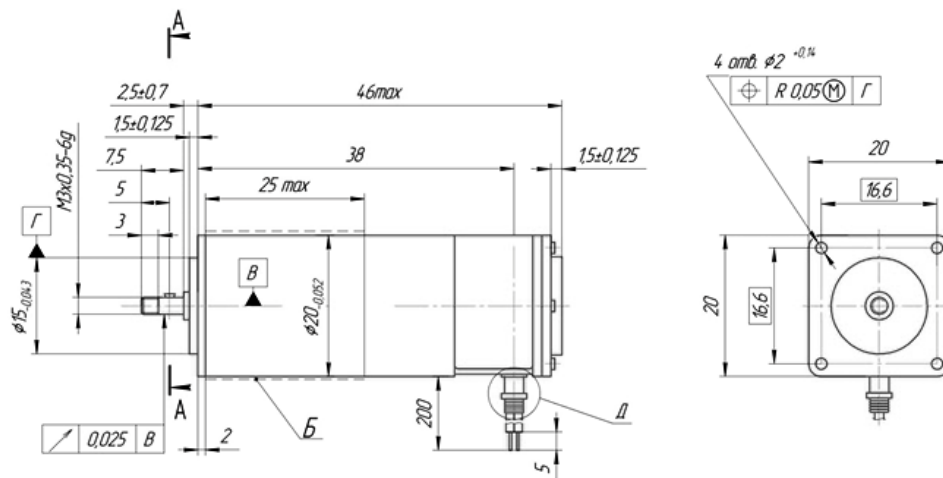
$P_{\text{н}}$ — расчетная мощность двигателя,

η_0 — КПД цепи двигатель - нагрузка (назначается в пределах от 0.5 до 0.95);

Назначаем $\xi = 1.2$ и $\eta_0 = 0.9$

$$P_{\text{н}} = M_{\text{с}} \cdot \omega_{\text{вых}} = 0.7 \cdot 3 = 2.1 \text{ Вт}$$

Выберем электродвигатель ДПР-52-Ф1-07А



Его характеристики:

U, В	$P_{\text{н}}$, Вт	$n_{\text{ном}}$, об/мин	$M_{\text{ном}}$, Н · мм	$M_{\text{п}}$, Н · мм	T, ч
14	4,6	4500	9,8	54	1500

$$\omega_{\text{ном}} = \frac{\pi \cdot n_{\text{ном}}}{30} = \frac{3,14 \cdot 4500}{30} = 471 \text{ с}^{-1}$$

$$P_{\text{дв}} = M_{\text{ном}} \cdot \omega_{\text{ном}} = 9,8 \cdot 471 = 4,09 \text{ Вт}$$

$$(P_{\text{дв}})_{\text{расч}} = \xi \frac{P_{\text{н}}}{\eta_0} = 1,2 \frac{2,1}{0,9} = 2,8 \text{ Вт}$$

$$P_{\text{дв}} \geq (P_{\text{дв}})_{\text{расч}}$$

Выбранный двигатель нам подходит.

Коэффициент запаса:

$$n = \frac{P_{\text{дв}}}{P_{\text{н}}} = \frac{4,09}{2,1} = 1,95$$

Коэффициент больше единицы – двигатель прошел проверку.

Расчет количества ступеней

Общее передаточное отношение цепей электромеханического привода:

$$i_{\text{общ}} = \frac{n_{\text{дв}}}{n_{\text{Hi}}}$$

$n_{\text{дв}}$ – частота оборотов двигателя,

n_{Hi} – частота оборотов выходного вала;

$$n_{\text{Hi}} = \frac{30 \cdot \omega_{\text{вых}}}{\pi} = \frac{30 \cdot 3}{3,14} = 28,66 \text{ об/мин}$$

$$i_{\text{общ}} = \frac{4500}{28,66} = 157,01$$

Критерий расчета – комплексный. Для расчета привода по комплексному критерию, необходимо определить более важную составляющую: минимизация массы или минимизация габаритов. Для нашего конкретного случая первую очередь важна компактность, так что число ступеней определяются по формуле:

$$n = 1,436 \lg(i_{\text{общ}}) = 1,436 \lg(157,01) = 3,15335$$

Назначим $n = 4$, тогда $i = 1 \dots 4$:

$$i_{12} = i_{34} = i_{56} = i_{78} = \sqrt[4]{157,01} \cong 3,54$$

Назначим:

$$z_1 = z_3 = z_5 = z_7 = 17,$$

$$z_2 = z_4 = z_6 = z_8 = 17 \cdot 3,54 \cong 60.$$

Данное число зубьев соответствует 1-му предпочтительному ряду, оставляем также.

$$i_{12} = i_{34} = i_{56} = i_{78} = \frac{60}{17} \cong 3,53.$$

Новое общее передаточное отношение:

$$i_{\text{общ1}} = 3,53^4 \cong 155,27$$

Погрешность нового передаточного отношения:

$$\Delta i_{\text{общ1}} = \left| \frac{i_{\text{общ}} - i_{\text{общ1}}}{i_{\text{общ}}} \right| \cdot 100\% = \left| \frac{157,01 - 155,27}{157,01} \right| \cdot 100\% \cong 1,1\% < 5\% \Rightarrow \text{Допустимо}$$

Проверка правильности выбора двигателя по пусковому моменту

Рассчитаем приведенные статические и динамические моменты:

$$M_{\text{спр}} = \frac{M_c}{\eta \cdot i_0} = \frac{0,7}{0,9 \cdot 157,01} = 0,00495368 \text{ Н} \cdot \text{м}$$

$$M_{\text{дпр}} = \varepsilon \left((1 + K_m) \cdot J_p + \frac{J_H}{i_0^2} \right)$$

$$K_m = 0,5;$$

$$J_p = 0,017 \cdot 10^{-4} \text{ кг} \cdot \text{м}^2;$$

$$M_H = 54 \text{ Н} \cdot \text{мм};$$

$$J_H = 0,15 \text{ кг} \cdot \text{м}^2;$$

$$\varepsilon = 10 \cdot 157,01 = 1570,1 \text{ рад/с}^2;$$

$$M_{\text{дпр}} = 1570,1 \cdot \left((1 + 0,5) \cdot 0,017 \cdot 10^{-4} + \frac{0,15}{157,01^2} \right) \cong 0,01356 \text{ Н} \cdot \text{м}$$

Суммарный приведенный момент:

$$M_{\Sigma\text{пр}} = M_{\text{спр}} + M_{\text{дпр}} = 0,00495368 + 0,01356 \cong 0,01851 \text{ Н} \cdot \text{м} = 18,51 \text{ Н} \cdot \text{мм}$$

Проводим проверку:

$$M_H \geq M_{\Sigma\text{пр}}$$

$$54 \geq 18,51$$

$$M_{\text{ном}} \geq M_{\text{спр}}$$

$$0,0098 \geq 0,00495368$$

Двигатель прошел проверку по моментам.

Силовой расчет ЭМП

Момент на выходном валу складывается из динамического и статического момента:

$$M_8 = M_{\Sigma} = M_d + M_c$$

$$M_d = J_p \varepsilon = 0,15 \cdot 10 \cdot 10^3 = 1500 \text{ Нмм}$$

Для расчет предыдущих моментах на валах, используем формулу:

$$M_1 = \frac{M_2}{i_{12} \cdot \eta_{12} \cdot \eta_{\text{подш}}}$$

При предварительных расчетах назначают КПД подшипников в пределах $\eta_{\text{подш}} = 0,95 \dots 0,99$, для цилиндрической зубчатой передачи $\eta_{12} = 0,98 \dots 0,99$.

Назначим $\eta_{12} = 0,99$ и $\eta_{\text{подш}} = 0,98$

Рассчитаем моменты на валах:

$$M_8 = 2200 \text{ Н} \cdot \text{мм}$$

$$M_6 = M_7 = \frac{700}{3,54 \cdot 0,98 \cdot 0,99} \cong 640,56 \text{ Н} \cdot \text{мм}$$

$$M_4 = M_5 = \frac{203,81}{3,54 \cdot 0,98 \cdot 0,99} \cong 186,51 \text{ Н} \cdot \text{мм}$$

$$M_2 = M_3 = \frac{59,34}{3,54 \cdot 0,98 \cdot 0,99} \cong 54,30 \text{ Н} \cdot \text{мм}$$

$$M_1 = \frac{17,28}{3,54 \cdot 0,98 \cdot 0,99} \cong 15,8 \text{ Н} \cdot \text{мм}$$

$$\begin{cases} M_{\text{п}} \geq M_{\Sigma \text{пр}} \\ 54 \geq 18,51 \end{cases}$$

$$\begin{cases} M_{\text{ном}} \geq M_{\text{спр}} \\ 0,0098 \geq 0,00495368 \end{cases}$$

Двигатель подобран верно.

Выбор материала элементов передач.

При небольших скоростях, малой частоте вращения выходного вала, выберем рекомендуемую пару материалов для цилиндрических прямозубых шестерни и колеса:

Колесо – Сталь 35 ГОСТ 1050-74,

Шестерня – Сталь 45 ГОСТ 1050-74.

Материал	К-т линейного расширения α , $\times 10^{-6}, 1/^{\circ}\text{C}$	Модуль упругости первого рода Е, $\times 10^5$, МПа	Плотность ρ , г/см ³	Предел прочности $\sigma_{\text{в}}$, МПа	Предел текучести $\sigma_{\text{Т}}$, МПа
Сталь 35	10,6-12,6	2,0-2,2	7,85	540	320
Сталь 45	10,6-12,6	2,0-2,2	7,85	640	780

Проектный расчет зубчатых передач на прочность

Цель работы – определить модули зацепления и размеры передач, обеспечивающие их работоспособность течение заданного срока службы.

Модуль зацепления определяются по формуле:

$$m = K_m \cdot \sqrt[3]{\frac{M \cdot Y_F \cdot K}{z \cdot \psi_{bm} \cdot [\sigma_F]}}$$

K_m – коэффициент для прямозубых колес $K_m = 1,4$;

M – крутящий момент, действующий на рассчитываемое колесо, выбирают по данным силового расчета;

Y_F – коэффициент форму зуба;

K – коэффициент расчетной нагрузки, принимают $K = 1,1 \dots 1,5$, поскольку передача умеренно нагруженная, примем $K = 1,2$;

z – число зубьев рассчитываемого колеса;

ψ_{bm} – коэффициент ширины зубчатого венца, для мелко модульных передач принимают $\psi_{bm} = 3 \dots 16$, поскольку передача умеренно нагруженная, примем $\psi_{bm} = 10$;

$[\sigma_F]$ – допускаемое напряжение при расчете зубьев на изгиб.

Поскольку материалы колеса и шестерни разные, расчет на прочность ведут по тому колесу, для которого отношение $\frac{Y_F}{[\sigma_F]}$ большего всего.

Для шестерни $z = 17$ коэффициент $Y_F = 4,3$

Для колеса $z = 60$ коэффициент $Y_F = 3,73$

Определим $[\sigma_F]$:

$$[\sigma_F] = \frac{\sigma_{-1}}{n} = \frac{0,43\sigma_B}{n}$$

0,43 – коэффициент для углеродистых сталей;

n – коэффициент запаса ($n = 1,3 \dots 2$).

Назначим коэффициент запаса:

- Для шестерни $n = 1,5$, тогда:

$$[\sigma_F] = \frac{\sigma_{-1}}{n} = \frac{0,43\sigma_B}{n} = \frac{0,43 \cdot 640}{1,5} = 183,5 \text{ МПа}$$

$$\frac{Y_F}{[\sigma_F]} = \frac{4,3}{183,5} = 0,023$$

- Для колеса $n = 1,5$, тогда:

$$[\sigma_F] = \frac{\sigma_{-1}}{n} = \frac{0,43\sigma_B}{n} = \frac{0,43 \cdot 540}{1,5} = 154,8 \text{ МПа}$$

$$\frac{Y_F}{[\sigma_F]} = \frac{3,73}{154,8} = 0,024$$

Поправочный коэффициент по зубчатому колесу больше, чем у шестерни, поэтому дальнейший расчет будем вести по зубчатому колесу.

$$m_{78} = K_m \cdot \sqrt[3]{\frac{M \cdot Y_F \cdot K}{z \cdot \psi_{bm} \cdot [\sigma_F]}} = 1,4 \sqrt[3]{\frac{2200 \cdot 3,73 \cdot 1,1}{60 \cdot 10 \cdot 154,8}} = 0,64$$

$$m_{56} = K_m \cdot \sqrt[3]{\frac{M \cdot Y_F \cdot K}{z \cdot \psi_{bm} \cdot [\sigma_F]}} = 1,4 \sqrt[3]{\frac{640,56 \cdot 3,73 \cdot 1,1}{60 \cdot 10 \cdot 154,8}} = 0,42$$

$$m_{34} = K_m \cdot \sqrt[3]{\frac{M \cdot Y_F \cdot K}{z \cdot \psi_{bm} \cdot [\sigma_F]}} = 1,4 \sqrt[3]{\frac{186,51 \cdot 3,73 \cdot 1,1}{60 \cdot 10 \cdot 154,8}} = 0,28$$

$$m_{12} = K_m \cdot \sqrt[3]{\frac{M \cdot Y_F \cdot K}{z \cdot \psi_{bm} \cdot [\sigma_F]}} = 1,4 \sqrt[3]{\frac{15,8 \cdot 3,73 \cdot 1,1}{60 \cdot 10 \cdot 154,8}} = 0,19$$

Меньше 0,3 значения не принимаем, т.к. зубья могут не выдержать изгиб.

Анализируя полученные результаты расчетов, из конструкторских соображений назначим модули зацепления передач из 1-го предпочтительного ряда:

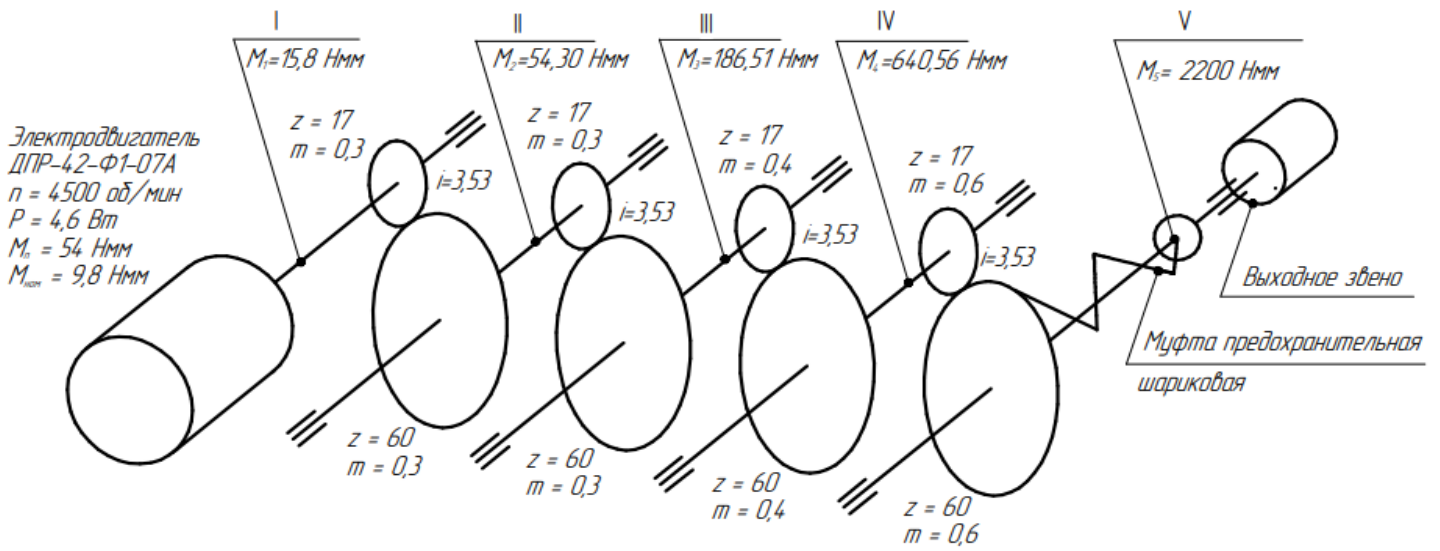
$$m_{78} = 0,6$$

$$m_{56} = 0,4$$

$$m_{34} = 0,3$$

$$m_{12} = 0,3$$

Кинематическая схема



Геометрический расчет зубчатых колес и передач

Делительный диаметр цилиндрического зубчатого колеса рассчитывается по формуле:

$$d = \frac{m \cdot z}{\cos \beta};$$

Для прямозубых колес $\cos \beta = 1$, соответственно:

$$d_1 = m_{12} \cdot z_1 = 0,3 \cdot 17 = 5,2 \text{ мм};$$

$$d_2 = m_{12} \cdot z_2 = 0,3 \cdot 60 = 18 \text{ мм};$$

$$d_3 = m_{34} \cdot z_3 = 0,3 \cdot 17 = 5,2 \text{ мм};$$

$$d_4 = m_{34} \cdot z_4 = 0,3 \cdot 60 = 18 \text{ мм};$$

$$d_5 = m_{56} \cdot z_5 = 0,4 \cdot 17 = 6,8 \text{ мм};$$

$$d_6 = m_{56} \cdot z_6 = 0,4 \cdot 60 = 24 \text{ мм};$$

$$d_7 = m_{78} \cdot z_7 = 0,6 \cdot 17 = 10,2 \text{ мм};$$

$$d_8 = m_{78} \cdot z_8 = 0,6 \cdot 60 = 36 \text{ мм}.$$

Диаметр вершин зубьев цилиндрического зубчатого колеса рассчитывается по формуле:

$$d = \frac{m \cdot z}{\cos \beta} + 2m \cdot (h_a^* + x);$$

Для прямозубых колес $\cos \beta = 1, x = 0$, соответственно:

h_a^* – высота делительной головки зуба, примем $h_a^* = 1$.

Получаем:

$$d_{a1} = m_{12} \cdot (z_1 + 2) = 0,3 \cdot (17 + 2) = 5,7 \text{ мм};$$

$$d_{a2} = m_{12} \cdot (z_2 + 2) = 0,3 \cdot (60 + 2) = 18,6 \text{ мм}.$$

$$d_{a3} = m_{34} \cdot (z_3 + 2) = 0,3 \cdot (17 + 2) = 5,7 \text{ мм};$$

$$d_{a4} = m_{34} \cdot (z_4 + 2) = 0,3 \cdot (60 + 2) = 18,6 \text{ мм};$$

$$d_{a5} = m_{56} \cdot (z_5 + 2) = 0,4 \cdot (17 + 2) = 7,6 \text{ мм};$$

$$d_{a6} = m_{56} \cdot (z_6 + 2) = 0,4 \cdot (60 + 2) = 24,8 \text{ мм};$$

$$d_{a7} = m_{78} \cdot (z_7 + 2) = 0,6 \cdot (17 + 2) = 11,4 \text{ мм};$$

$$d_{a8} = m_{78} \cdot (z_8 + 2) = 0,6 \cdot (60 + 2) = 37,2 \text{ мм}.$$

Диаметр впадин зубьев цилиндрического зубчатого колеса рассчитывается по формуле:

$$d = \frac{m \cdot z}{\cos \beta} - 2m \cdot (h_a^* + c^* - x);$$

Для прямозубых колес $\cos \beta = 1$, $x = 0$, а при $0.3 \leq m < 1$ имеем значение $c^* = 0$, соответственно:

$$d_{f1} = m_{12} \cdot (z_1 - 2) = 0,3 \cdot (17 - 2) = 4,5 \text{ мм};$$

$$d_{f2} = m_{12} \cdot (z_2 - 2) = 0,3 \cdot (60 - 2) = 17,4 \text{ мм}.$$

$$d_{f3} = m_{34} \cdot (z_3 - 2) = 0,3 \cdot (17 - 2) = 4,5 \text{ мм};$$

$$d_{f4} = m_{34} \cdot (z_4 - 2) = 0,3 \cdot (60 - 2) = 17,4 \text{ мм};$$

$$d_{f5} = m_{56} \cdot (z_5 - 2) = 0,4 \cdot (17 - 2) = 6 \text{ мм};$$

$$d_{f6} = m_{56} \cdot (z_6 - 2) = 0,4 \cdot (60 - 2) = 23,2 \text{ мм};$$

$$d_{f7} = m_{78} \cdot (z_7 - 2) = 0,6 \cdot (17 - 2) = 9 \text{ мм};$$

$$d_{f8} = m_{78} \cdot (z_8 - 2) = 0,6 \cdot (60 - 2) = 34,8 \text{ мм}.$$

Ширина колес рассчитывается по формуле:

$$b = m \cdot \psi_{bm};$$

ψ_{bm} – коэффициент ширины зубчатого венца. Примем значение $\psi_{bm} = 10$.

$$b_2 = m_{12} \cdot \psi_{bm} = 0,3 \cdot 10 = 3 \text{ мм}$$

$$b_4 = m_{34} \cdot \psi_{bm} = 0,3 \cdot 10 = 3 \text{ мм}$$

$$b_6 = m_{56} \cdot \psi_{bm} = 0,4 \cdot 10 = 4 \text{ мм}$$

$$b_8 = m_{78} \cdot \psi_{bm} = 0,6 \cdot 10 = 6 \text{ мм}$$

Ширина шестерён рассчитывается по формуле:

$$b = m \cdot \psi_{bm} + 1,5 \cdot m;$$

Получаем:

$$b_1 = m_{12} \cdot \psi_{bm} + 1,5 \cdot m_{12} = 0,3 \cdot 10 + 1,5 \cdot 0,3 = 7,5 \text{ мм}$$

$$b_3 = m_{34} \cdot \psi_{bm} + 1,5 \cdot m_{34} = 0,3 \cdot 10 + 1,5 \cdot 0,3 = 7,5 \text{ мм}$$

$$b_5 = m_{56} \cdot \psi_{bm} + 1,5 \cdot m_{56} = 0,4 \cdot 10 + 1,5 \cdot 0,4 = 4,6 \text{ мм}$$

$$b_7 = m_{78} \cdot \psi_{bm} + 1,5 \cdot m_{78} = 0,6 \cdot 10 + 1,5 \cdot 0,6 = 6,9 \text{ мм}$$

Делительное межосевое расстояние рассчитывается по формуле:

$$a_w = \frac{0,5m \cdot (z_1 + z_2)}{\cos \beta}$$

Для прямозубых колес $\cos \beta = 1$, соответственно:

$$a_{w12} = 0,5 \cdot m_{12} \cdot (z_1 + z_2) = 0,5 \cdot 0,3 \cdot (17 + 60) = 9,24$$

$$a_{w34} = 0,5 \cdot m_{34} \cdot (z_1 + z_2) = 0,5 \cdot 0,3 \cdot (17 + 60) = 9,24$$

$$a_{w56} = 0,5 \cdot m_{56} \cdot (z_1 + z_2) = 0,5 \cdot 0,4 \cdot (17 + 60) = 15,4$$

$$a_{w78} = 0,5 \cdot m_{78} \cdot (z_1 + z_2) = 0,5 \cdot 0,6 \cdot (17 + 60) = 23,1$$

Сводная таблиц геометрии зубчатых элементов:

	Делительный диаметр, мм	Диаметр вершин, мм	Диаметр впадин, мм	Ширина, мм	Межосевое расстояние, мм
Шестерня 1	6,8	5,7	4,5	7,5	9,24
Колесо 2	24	18,6	17,4	3	
Шестерня 3	6,8	5,7	4,5	7,5	9,24
Колесо 4	24	18,6	17,4	3	
Шестерня 5	6,8	7,6	6	4,6	15,4
Колесо 6	24	24	23,2	4	
Шестерня 7	10,2	11,4	9	6,9	11,55
Колесо 8	36	37,2	24,8	6	

Выбор оптимальной схемы и компоновки редуктора

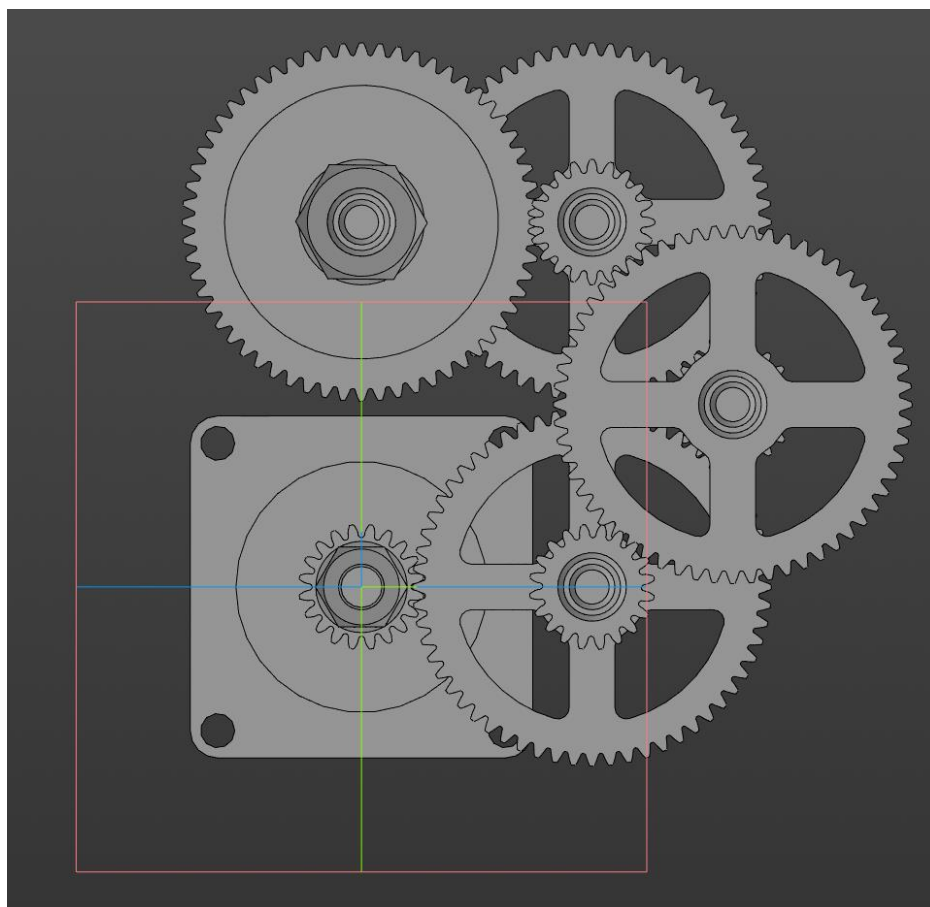


Рис. 1 Вид спереди

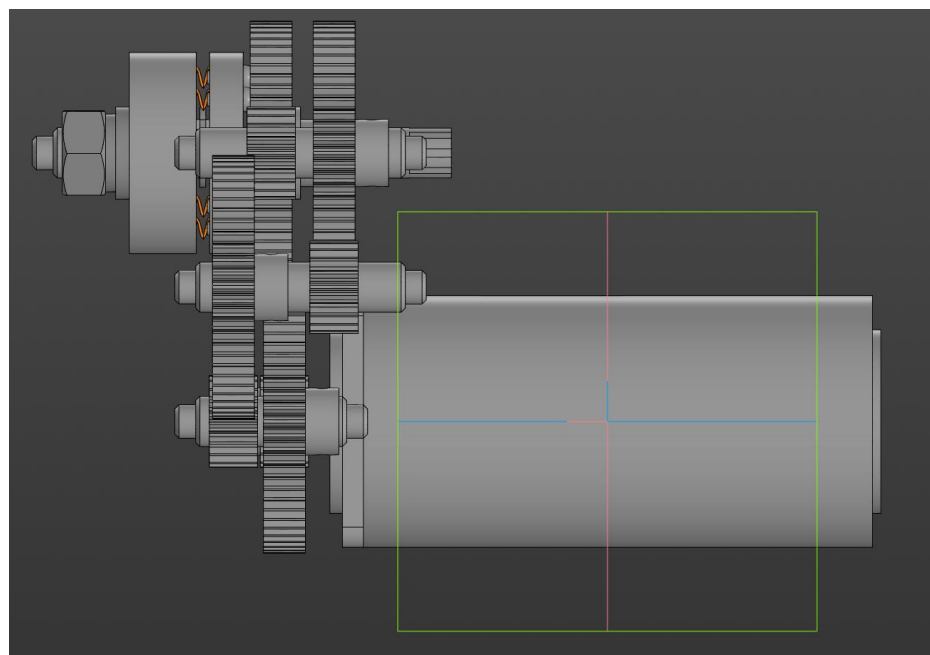


Рис. 1 Вид сбоку

Расчет выходного вала на крутильную жесткость и изгибную прочность

Расчет диаметров валов и геометрии ступиц зубчатых

Выходной вал испытывает нагрузку от сопряженной с ним детали. Масса детали в нагруженном состоянии – 0,1 кг или 1 Н.

Выберем материал для валов таким же, как и для шестерен, для того чтобы выполнять их совместно

Назначим Сталь 45 ГОСТ 1050-74

Характеристики материала:

Шестерня – Сталь 45 ГОСТ 1050-74.

Материал	К-т линейного расширения α , $\times 10^{-6}, 1/^\circ\text{C}$	Модуль упругости первого рода Е, $\times 10^5$, МПа	Плотность ρ , г/см ³	Предел прочности σ_B , МПа	Предел текучести σ_T , МПа
Сталь 45	10,6-12,6	2,0-2,2	7,85	640	780

Определим диаметры валов по допустимым значениям предела текучести материала:

$$d > \sqrt[3]{\frac{M_{кр}}{0,2[\tau]}}$$

$M_{кр}$ – крутящий момент на выходном валу;

$[\tau]$ – допустимое касательное напряжение. Формула:

$$[\tau] = 0,58[\sigma_F] = 0,58 \cdot 182 = 86,6$$

$$[\sigma_F] = \frac{\sigma_{-1}}{n} = \frac{0,35\sigma_B}{n} = \frac{0,35 \cdot 640}{1,5} = 149,3$$

$$d_{B1} \geq \sqrt[3]{\frac{15,8}{0,2 \cdot 86,6}} \approx 1 \text{ мм}$$

$$d_{B2} \geq \sqrt[3]{\frac{54,30}{0,2 \cdot 86,6}} \approx 1,5 \text{ мм}$$

$$d_{B3} \geq \sqrt[3]{\frac{186,51}{0,2 \cdot 86,6}} \approx 2,2 \text{ мм}$$

$$d_{B4} \geq \sqrt[3]{\frac{640,56}{0,2 \cdot 86,6}} \approx 3,3 \text{ мм}$$

$$d_{в5} \geq \sqrt[3]{\frac{2200}{0,2 \cdot 86,6}} \approx 5 \text{ мм}$$

Назначим $d_{в1} = d_{в2} = d_{в3} = d_{в4} = 4$ мм, так как не рекомендуется брать диаметр вала меньше 4 мм из-за возможности возникновения проблем с прочностью, сборкой и надёжностью конструкции.

Тогда, $d_{в5} = 5$ мм.

Произведём расчет выходного вала, учитывая крутящий момент, приложенный к выходному валу, и параметры последнего зубчатого колеса на этом валу.

Расчет выходного вала.

Расчет на крутильную жесткость.

$$\varphi_{расч} = \frac{2 \cdot M_{кр} \cdot l_{раб}}{G \cdot J_p} < [\varphi];$$

$M_{кр} = 700$ Нмм – крутящий момент

$G = 80000$ Мпа – модуль упругости 2-го рода

$J_p = 0,2 \cdot d^4 = 0,2 \cdot 5^4 = 125$ – полярный момент

$l_{раб} = 35$ мм рабочая длина (расстояние между зубчатыми элементами конструкции)

$[\varphi] = 0.0058$ рад – допустимая величина рабочей длины

$$\varphi_{расч} = \frac{2 \cdot 2200 \cdot 35}{80000 \cdot 125} = 0,006775$$

$$0,0049 < 0,0058$$

Выбранный диаметр вала прошел проверку.

Определение сил, возникающих в зацеплении зубчатой передачи

Окружная сила: $F_{окр} = \frac{2M_{кр}}{d_в}$

Радиальная сила: $F_{рад} = F_{окр} \cdot \operatorname{tg}(\alpha)$

$\alpha = 20^\circ$, т. к. колеса прямозубые, также $F_{ос} = 0$.

Расчет вала 2:

$$F_{окр2} = \frac{2M_{кр}}{d_2} = \frac{2 \cdot 54,30}{18} = 1,92$$

$$F_{окр3} = \frac{2M_{кр}}{d_3} = \frac{2 \cdot 54,30}{5,1} = 6,78$$

$$F_{рад2} = F_{окр} \cdot \operatorname{tg}(\alpha) = 1,92 \cdot 2,24 = 4,3$$

$$F_{рад3} = F_{окр} \cdot \operatorname{tg}(\alpha) = 6,78 \cdot 2,24 = 15,19$$

Расчет вала 3:

$$F_{\text{окр}4} = \frac{2M_{\text{кр}}}{d_3} = \frac{2 \cdot 186,51}{18} = 6,6$$

$$F_{\text{окр}5} = \frac{2M_{\text{кр}}}{d_4} = \frac{2 \cdot 186,51}{5,1} = 23,3$$

$$F_{\text{рад}4} = F_{\text{окр}} \cdot \text{tg}(\alpha) = 6,6 \cdot 2,24 = 14,8$$

$$F_{\text{рад}5} = F_{\text{окр}} \cdot \text{tg}(\alpha) = 23,3 \cdot 2,24 = 52,2$$

Расчет вала 4:

$$F_{\text{окр}6} = \frac{2M_{\text{кр}}}{d_2} = \frac{2 \cdot 640,56}{18} = 1,92$$

$$F_{\text{окр}7} = \frac{2M_{\text{кр}}}{d_2} = \frac{2 \cdot 640,56}{5,1} = 6,78$$

$$F_{\text{рад}6} = F_{\text{окр}} \cdot \text{tg}(\alpha) = 1,92 \cdot 2,24 = 4,3$$

$$F_{\text{рад}7} = F_{\text{окр}} \cdot \text{tg}(\alpha) = 6,78 \cdot 2,24 = 15,19$$

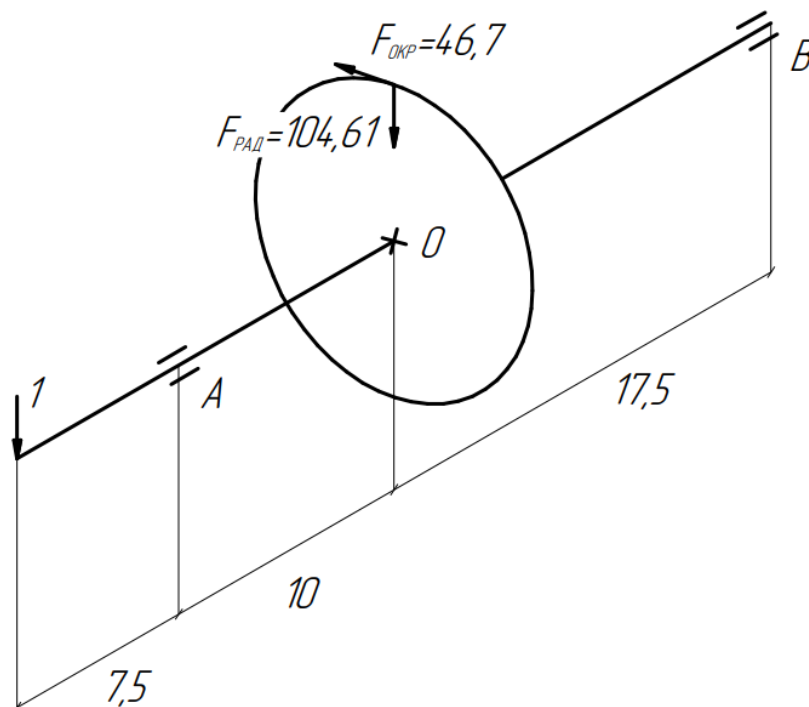
Расчет выходного вала:

$$F_{\text{окр}8} = \frac{2M_{\text{кр}}}{d_2} = \frac{2 \cdot 2200}{30} = 46,7$$

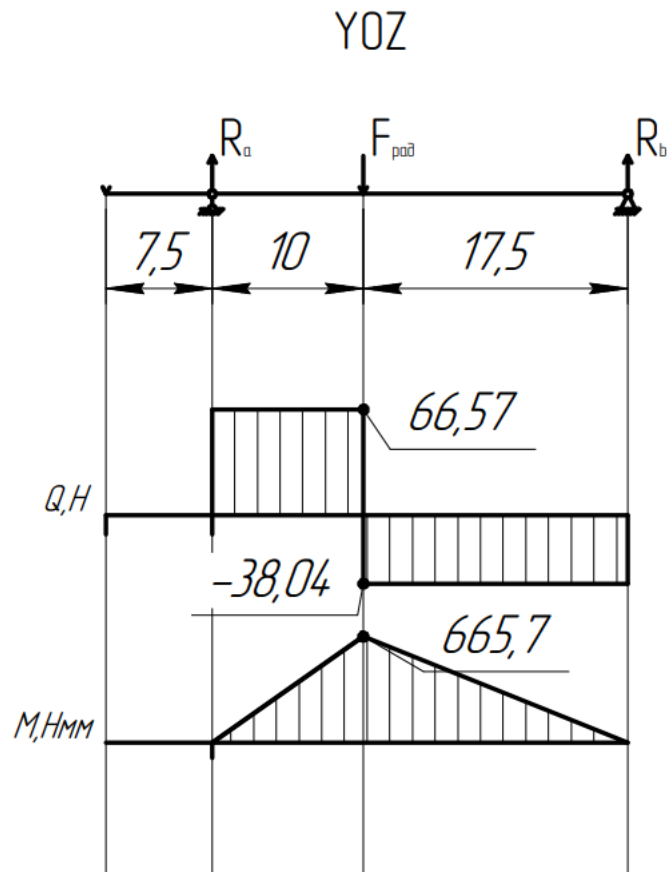
$$F_{\text{рад}8} = F_{\text{окр}} \cdot \text{tg}(\alpha) = 46,7 \cdot 2,24 = 104,61$$

Из произведенных расчетов можно сделать вывод, что выходной вал самый нагруженный. В дальнейшем будем рассматривать именно его.

Расчет выходного вала



Построим эпюры YOZ и XOZ:



$$R_a = 66,57 \text{ Н}$$

$$R_b = 38,04 \text{ Н}$$

Рассчитаем реакции в опорах:

$$\Sigma M_A = 0: -F_{\text{рад}} \cdot 10 + R_{By} \cdot 27,5 = 0$$

$$\Sigma M_B = 0: F_{\text{рад}} \cdot 17,5 - R_{Ay} \cdot 27,5 = 0$$

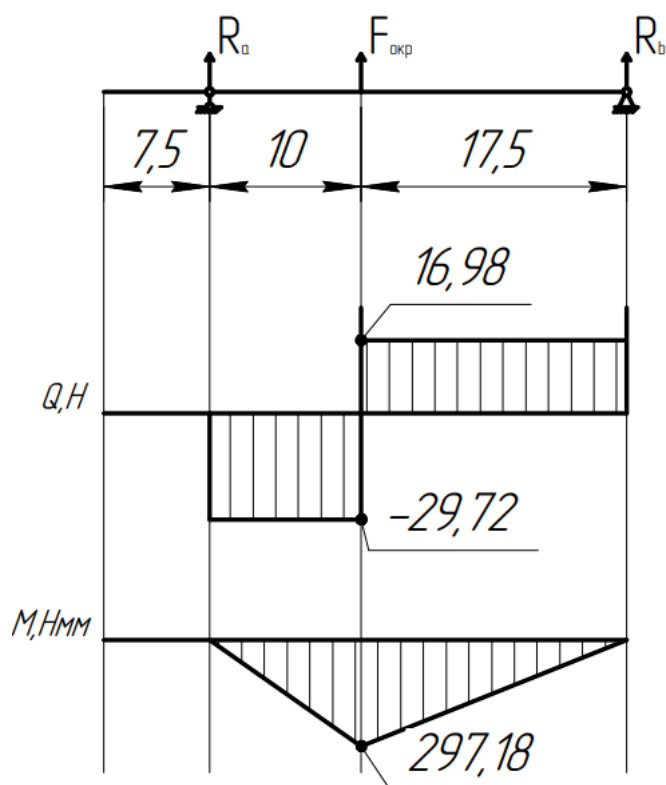
$$R_{Bx} = \frac{(104,61 \cdot 10)}{27,5} = 38,94 \text{ Н}$$

$$R_{Ax} = \frac{(104,61 \cdot 17,5)}{27,5} = 66,57 \text{ Н}$$

Произведём расчет момента (в точках опор момент равен 0, тогда достаточно рассчитать лишь момент в точке приложения силы):

$$M_y = 66,57 \cdot (17,5 - 7,5) = 665,7 \text{ Нмм}$$

XOZ



$$R_a = -29,72 \text{ Н}$$

$$R_b = -16,98 \text{ Н}$$

Рассчитаем реакции в опорах:

$$\Sigma M_A = 0: -F_{\text{окр}} \cdot 10 + R_{By} \cdot 27,5 = 0$$

$$\Sigma M_B = 0: F_{\text{окр}} \cdot 17,5 - R_{Ay} \cdot 27,5 = 0$$

$$R_{By} = \frac{(-46,7 \cdot 10)}{27,5} = -16,98 \text{ Н}$$

$$R_{Ay} = \frac{(-46,7 \cdot 17,5)}{27,5} = -29,72 \text{ Н}$$

Произведём расчет момента (в точках опор момент равен 0, тогда достаточно рассчитать лишь момент в точке приложения силы):

$$M_x = -29,72 \cdot (17,5 - 7,5) = -297,18 \text{ Нмм}$$

Суммарные реакции в опорах:

$$R_A = \sqrt{R_{Ax}^2 + R_{Ay}^2} = \sqrt{66,57^2 + (-29,72)^2} = 72,9 \text{ Н}$$

$$R_B = \sqrt{R_{Bx}^2 + R_{By}^2} = \sqrt{38,94^2 + (-16,98)^2} = 42,5 \text{ Н}$$

Суммарный изгибающий момент:

$$M_{изг} = \sqrt{M_x^2 + M_y^2} = \sqrt{665,7^2 + (-297,18)^2} = 729,02 \text{ Нмм}$$

Расчет на прочность диаметра вала по приведенному моменту:

Приведенный момент рассчитывается по формуле:

$$M_{пр} = \sqrt{M_{изг}^2 + 0,75M_{кр}^2} = \sqrt{729,02^2 + 0,75 \cdot 700^2} = 948,14 \text{ Нмм}$$

$$d > \sqrt[3]{\frac{M}{0,1[\sigma_F]}} = \sqrt[3]{\frac{948,14}{0,1 \cdot 149,3}} \approx 4 \text{ мм}$$

Выбранный диаметр прошел проверку.

Проверочный расчет на статическую прочность полученного значения диаметра вала:

$$\sigma_{эКВ} \leq [\sigma]$$

$$\sigma_{эКВ} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2}$$

$$[\sigma] = \frac{\sigma_T}{n_T} = 520 \text{ МПа}$$

$$\sigma = \frac{M_{изг}}{0,2d^3} = \frac{729,02}{0,2 \cdot 5^3} = 29,2 \text{ МПа}$$

$$\tau = \frac{M_{кр}}{0,1d^3} = \frac{700}{0,1 \cdot 5^3} = 56 \text{ МПа}$$

Получаем:

$$\sigma_{эКВ} = \sqrt{29,2^2 + 3 \cdot 56^2} = 101,3 \text{ МПа} \leq [\sigma_F]$$

Диаметр прошел проверку.

Проверочный расчет диаметра на изгибную жесткость:

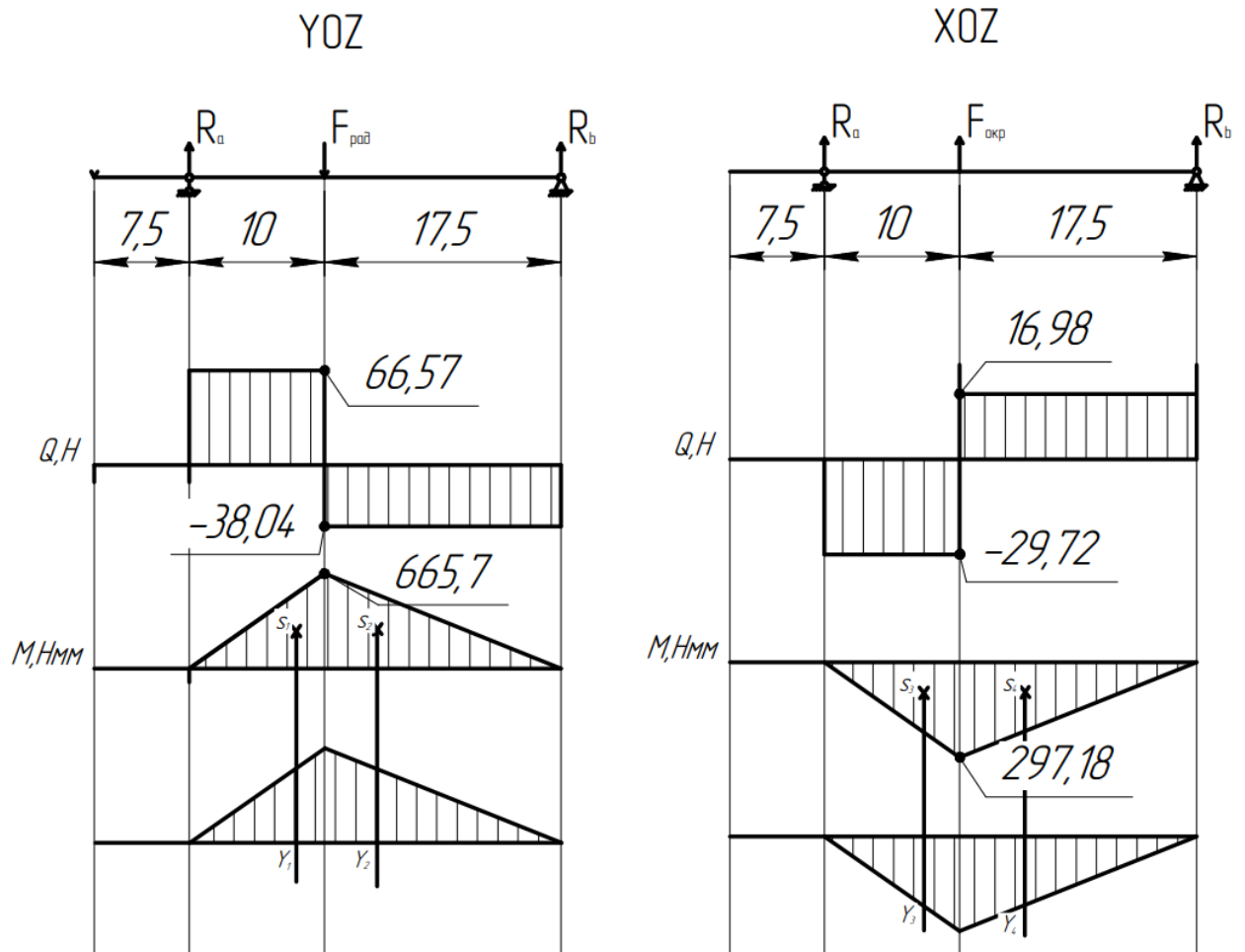
Расчёт на изгибную жесткость проводится для уменьшения возможных перекосов, появления люфта и заклинивания передачи.

$$S_1 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 665,7 = 3328,5 \quad Y_1 = Y_3 = \frac{\frac{2}{3} \cdot 10}{10} = 0,667$$

$$S_2 = \frac{1}{2} \cdot 17,5 \cdot 665,7 = 5824,9 \quad Y_2 = Y_4 = \frac{\frac{2}{3} \cdot 17,5}{17,5} = 0,667$$

$$S_3 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 297,18 = 1485,5$$

$$S_4 = \frac{1}{2} \cdot 17,5 \cdot 297,18 = 2600,3$$



$$\delta_{\Sigma} \leq [\delta]$$

$[\delta] = 0,0003 \cdot L = 35 \cdot 0,0003 = 0,0105$ – предельно допустимая величина прогиба.

$$\delta_y = \frac{S_1 \cdot y_1 + S_2 \cdot y_2}{EJ} = \frac{3328,5 \cdot 0,667 + 5824,9 \cdot 0,667}{200000 \cdot 0,1 \cdot 5^4} = 0,00049 \leq [\delta]$$

$$\delta_x = \frac{S_3 \cdot y_3 + S_4 \cdot y_4}{EJ} = \frac{1485,5 \cdot 0,667 + 2600,3 \cdot 0,667}{200000 \cdot 0,1 \cdot 5^4} = 0,00022 \leq [\delta]$$

$$\delta_{\Sigma} = \sqrt{\delta_x^2 + \delta_y^2} = \sqrt{0,00049^2 + 0,00022^2} = 0,00054$$

$$0,00054 \leq 0,0105$$

Условие выполняется

Расчет цапф и подбор опор

Определим геометрию цапф:

$$d_{\text{ц}} = d_{\text{в}} - 2 \text{ фаски} - 2 \text{ заплечники. Назначим } 0,5$$

$$d_{\text{ц}} = 5 - 2 \cdot 0,5 - 2 \cdot 0,5 = 3 \text{ мм}$$

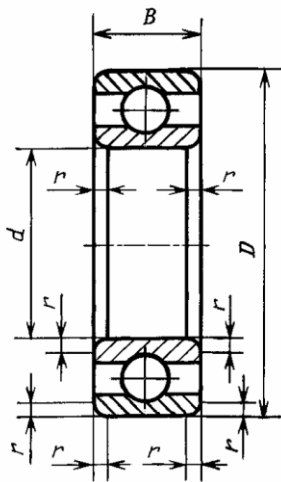
$$l_{\text{ц}} = \lambda d_{\text{ц}}$$

$$\lambda = 0,5 \dots 1,5. \text{ Назначим } \lambda = 1$$

$$l_{\text{ц}} = 1 \cdot 3 = 3 \text{ мм}$$

Выберем в качестве правой и левой опор качения шарикоподшипник 1000083

ГОСТ 8338-75



d — номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D — номинальный диаметр наружной цилиндрической поверхности наружного кольца;

B — номинальная ширина подшипника;

r — номинальная координата монтажной фаски.

Основные размеры				Грузоподъёмность		Масса
d	D	B	r	$C, \text{ Н}$ (динамическая)	$C_0, \text{ Н}$ (статическая)	$m, \text{ кг}$
3	7	2	0,3	392	127	0,0003

Расчетная динамическая грузоподъёмность:

$$C_{\text{расч}} = 0,01 \cdot P \cdot \sqrt[3]{60 \cdot n \cdot L_h} \leq [C]$$

L_h — срок службы опоры. Назначим схожим с двигателем $L_h = 1500 \text{ ч}$

n — скорость вращения выходного вала. По условию $n = 3 \text{ с}^{-1} = 28,65 \text{ об/мин}$

P — эквивалентная динамическая нагрузка, находятся по формуле:

$$P = (XVF_r + YF_a)K_6K_T$$

X, V, Y – коэффициенты влияния сил на опору

F_r – максимальная реакция в опоре

F_a – осевая сила. В нашем случае $F_a = 0$

K_6 – коэффициент безопасности. Так как нагрузка без толчков $K_6 = 1$

K_T – температурный коэффициент. $K_T = 1,05$

Так как вращается внутреннее кольцо $V = 1$. Примем $X = 1; Y = 0$

$$F_r = R_{A\Sigma} = 72,9 \text{ Н}$$

$$P = (1 \cdot 1 \cdot 72,9 + 1 \cdot 0) \cdot 1 \cdot 1,05 = 76,545 \text{ Н}$$

$$C_{\text{расч}} = 0,01 \cdot 76,545 \cdot \sqrt[3]{60 \cdot 28,65 \cdot 1500} = 104,96 \text{ Н}$$

$$C_{\text{расч}} < C$$

$$104,96 < 392$$

Проверка выполняется, шарикоподшипник подобран верно.

Расчет по моментам трения:

$$M_{\text{тр}} = M_0 + (1,25F_r + 1,5F_a) \cdot f_k \frac{d_0}{D_w}$$

$$d_0 = 0,5(d + D) = 0,5 \cdot (3 + 7) = 5 \text{ мм}$$

$$M_0 = 0,04d_0 = 0,04 \cdot 5 = 0,2 \text{ Нмм}$$

$$f_k = 0,01$$

$M_{\text{тр}}$ – момент трения в опоре

M_0 – статический момент трения в опоре

f_k – коэффициент качения, $f_k = 0,01 \dots 0,02$, выберем $f_k = 0,01$

d_0 – средний диаметр опоры

$d_{\text{ш}}$ – диаметр шарика, для выбранного шарикоподшипника, $d_{\text{ш}} = 1$.

$$M_{\text{трА}} = 0,2 + (1,25 \cdot 72,9 + 1,5 \cdot 0) \cdot 0,01 \cdot \frac{5}{1} = 4,76 \text{ Нмм}$$

$$M_{\text{трВ}} = 0,2 + (1,25 \cdot 42,5 + 1,5 \cdot 0) \cdot 0,01 \cdot \frac{5}{1} = 2,86 \text{ Нмм}$$

$$M_{\text{тр}\Sigma} = M_{\text{трA}} + M_{\text{трB}} = 4,76 + 2,86 = 7,62 \text{ Нмм}$$

КПД опор равен:

$$\eta = \frac{M_{\text{кр}} - M_{\text{тр}\Sigma}}{M_{\text{кр}}} \cdot 100\% = \frac{700 - 3,83}{700} \cdot 100\% = 99,45\%$$

Для шарикоподшипников КПД должно быть 95%-99%. Будем считать, что данные шарикоподшипники подобраны верно.

Расчет шариковой предохранительной муфты

Муфты устанавливаем на самых тихоходной вал, т.е. выходной. Определим основные геометрические параметры:

$D = 18$ мм – наружный диаметр муфты. Определяется по диаметру впадин зубчатого колеса ($d_g = 29$ мм)

$D_0 = 12$ мм – диаметр центров расточки лунок под пружины, выбираем в пределах $(3/5 \dots 2/3) \cdot D$.

$\Delta 1_{min} = 0,4$ мм – зазора между лунки и краем муфты.

$\Delta 2_{min} = 0,25$ мм – зазора между пружиной и отверстием под нее.

$\Delta 3_{min} = 0,3$ мм – зазор между лунки до шпонки.

Определим максимальный наружный диаметр D_n пружин при данной конструкции шариковой муфты:

$$D_n = D - D_0 - 2 \cdot \Delta 2_{min} - 2 \cdot \Delta 1_{min} = 18 - 12 - 2 \cdot 0,25 - 2 \cdot 0,4 = 4,7 \text{ мм}$$

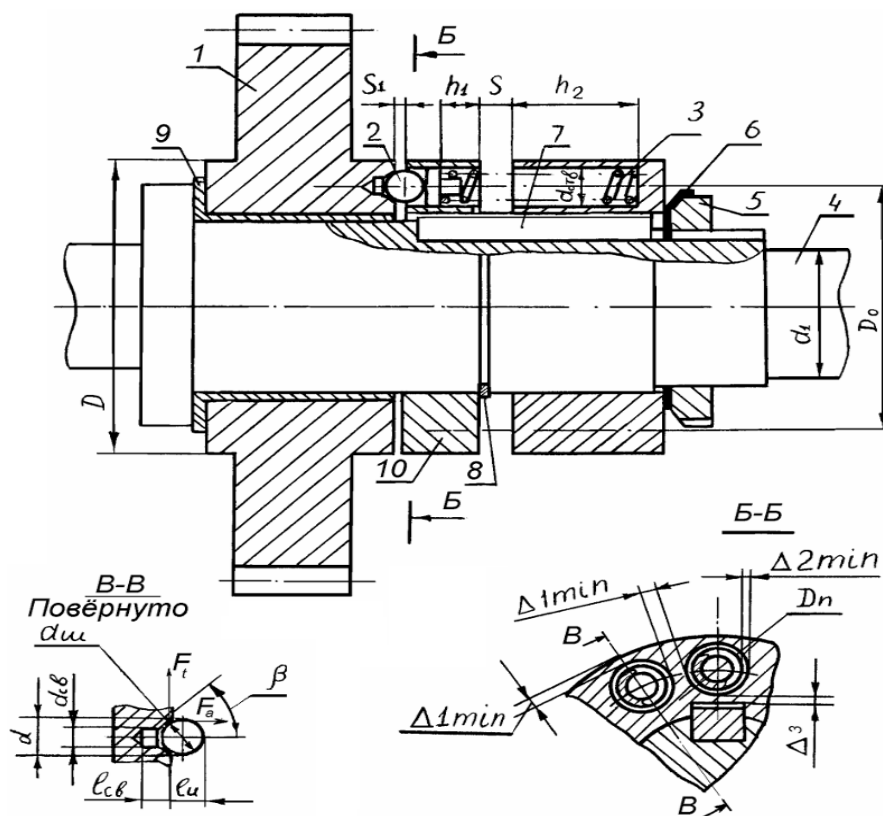
Исходя из полученного D_n , выберем диаметр шарика из стандартного ряда:

$$d_{ш} = 3 \text{ мм}$$

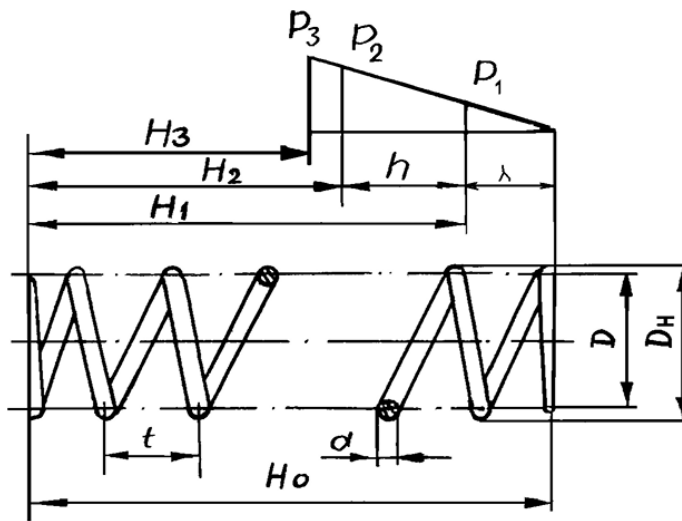
$d_{св} = 0,7 \cdot d_{ш} = 2,1$ мм – диаметр лунки в ступице под шарики.

Зазор S_1 выбирается в пределах $(0,5 \dots 0,6) d_{ш}$, поэтому примем:

$$S_1 = 0,5 \cdot d_{ш} = 1,5 \text{ мм}$$



Подбор и расчет пружины



Суммарная сила сжатия пружины

$$P_{\text{пр}} = P \cdot \operatorname{tg}(\beta - \varphi - \chi)$$

β – угол конуса лунки для шарика ($45 \dots 60^\circ$). Примем $\beta = 45^\circ$;

φ – угол трения шарика и лунок ступицы колеса. Примем $\varphi = 8,5^\circ$;

χ – угол трения шарика и обоймы левой муфты. Примем $\chi = 8,5^\circ$.

$$P = \frac{2M_{\text{пр}}}{D_0} - \text{окружная сила,}$$

где $M_{\text{пр}}$ – момент предохранения

$$M_{\text{пр}} = \gamma M_{\text{кр}} = 1,5 \cdot 2200 = 3300 \text{ Нмм}$$

где, γ – коэффициент повышенной нагрузки. Для пружинно-шариковых муфт принимают $\gamma = 1,5$.

$$P_{\text{пр}} = \frac{2 \cdot 3300}{12} \cdot \operatorname{tg}(45^\circ - 8,5^\circ - 8,5^\circ) = 292,44 \text{ Н}$$

Назначим число шаров $z = 8$, тогда наибольшая рабочая нагрузка P_2 на одной пружины:

$$P_2 = \frac{P_{\text{пр}}}{z} = \frac{292,44}{8} = 36,6 \text{ Н}$$

Определим силу пружины предварительного поджатия P_1 (силу, удерживающую шарики в лунках при отсутствии крутящего момента на валу):

$$P_1 = \frac{P_2}{\gamma} = \frac{36,6}{1,5} = 24,4 \text{ Н}$$

Сила сжатия пружины при максимально допустимой деформации определяется по формуле:

$$P_3 = \frac{P_2}{1 - (0,05 \dots 0,25)} = \frac{36,6}{1 - (0,05 \dots 0,25)} = 38,5 \dots 48,8 \text{ Н}$$

Где интервал (0,05...0,25) соответствует инерционному зазору, который добавляется к стандартному расстоянию между витками пружины. Его устанавливают для предотвращения контакта витков при активации предохранительной муфты, чтобы избежать их механического столкновения в процессе работы.

Часть хода пружины, при котором крутящий момент не превышает момента предохранения:

$$h = \frac{d_{ш}(1 - \sin(\beta))}{2} = \frac{3 \cdot (1 - \sin(45^\circ))}{2} = 0,44 \text{ мм}$$

Жесткость пружины определяется по формуле:

$$k_0 = \frac{P_2 - P_1}{h} = \frac{36,6 - 24,4}{0,44} = 27,7 \text{ Н/мм}$$

Выберем материал пружины:

Материал	Сталь 65Г ГОСТ 1050-74
Температура закали	830°C
Температура отпуска	200°C
Предел прочности, σ_B	2200 Мпа
Предел текучести, σ_T	1790 Мпа
Твердость	61 HRC

Предварительно назначаем индекс пружины $c=D/d$ – параметр, характеризующий её жёсткость и равный отношению среднего диаметра пружины D к диаметру проволоки d , примем $c=8$.

Определим поправочный коэффициент k , учитывающий кривизну витков:

$$k = \frac{4 \cdot c + 2}{4 \cdot c - 3} = \frac{4 \cdot 8 + 2}{4 \cdot 8 - 3} \approx 1,2$$

Рассчитаем диаметр проволоки d

$$d = 1,6 \cdot \sqrt{\frac{P_3 \cdot c \cdot k}{[\tau]}} = 1,6 \cdot \sqrt{\frac{48,8 \cdot 8 \cdot 1,2}{750}} \approx 1 \text{ мм.}$$

Тогда средний диаметр пружины определяется через индекс: $D = c \cdot d = 8 \cdot 1 = 8 \text{ мм.}$

$$\tau_{\max} = \frac{8P_3 D_n k}{\pi d_n^3} = \frac{8 \cdot 48,8 \cdot 8 \cdot 1,2}{\pi \cdot 1^3} = 1192 \text{ МПа}$$

Максимальное напряжение кручения для Стали 65Г

$$[\tau] = 1200 \text{ МПа}$$

$$\tau_{\max} < [\tau]$$

Подобранный материал прошел проверку.

Число рабочих витков определяется по формуле:

$$n_1 = \frac{G \cdot d^4}{8 \cdot D^3 \cdot k_0} = \frac{80000 \cdot 1^4}{8 \cdot 8^3 \cdot 27,7} = 4,82 \rightarrow n_1 = 5$$

Полное число витков определяется по формуле:

$$n = n_1 + (1,5 \dots 2,0) = 5 + 2 = 7$$

Шаг навивки пружины определяется по формуле:

$$p = \frac{\lambda}{n_1} + d + \Delta$$

Где λ – рабочая деформация пружины, мм. Определяется как:

$$\lambda = \frac{P_3 \cdot h}{P_3 - P_2} = \frac{48,8 \cdot 0,44}{48,8 - 36,6} = 1,76 \text{ мм}$$

$$\Delta = 0,1 \cdot d = 0,1 \cdot 1 = 0,1 \text{ мм} - \text{межвитковый зазор}$$

Учитывая вышесказанное, определим шаг пружины в свободном состоянии:

$$p = \frac{\lambda}{n_1} + d + \Delta = \frac{1,76}{5} + 1 + 0,1 = 1,5 \text{ мм}$$

Длина сжатой пружины: $L = (n - 0,5) \cdot d = (7 - 0,5) \cdot 1 = 6,5 \text{ мм}$

Длина нагруженной пружины: $L_0 = L + (p - d)n_1 = 6,5 + (2,152 - 1) \cdot 5 = 11,36 \text{ мм}$

Число пружин в барабане:

$$\frac{\pi \cdot D_0}{D_n + 2 \cdot \Delta 2_{\min} + \Delta 1_{\min}} = \frac{3,14 \cdot 12}{4,7 + 2 \cdot 0,25 + 0,4} = 6,7 = 7 \text{ штук.}$$

Проверочный расчет кинематических цепей на точность

Степень точности 7-G ГОСТ 9178–81

Определим минимальные значения кинематических погрешностей:

$$F'_{i_{0min}} = 0,71K_s(F'_1 + F'_2)$$

K_s – коэффициент фазовой компенсации

$$F'_i = F_p + f_f$$

F_p – допуск на накопленную погрешность шага

f_f – допуск на погрешность профиля

Значения параметров определяются согласно ГОСТ 9178-81

d	F_p	f_f	K_s	K
6,8	22	9	0,8	0,97
24	26	9	0,8	0,97
8,5	22	10	0,8	0,97
30	30	10	0,8	0,97

Таким образом получаем:

$$F'_{i1} = 22 + 9 = 31 \text{ мкм}$$

$$F'_{i2} = 26 + 9 = 35 \text{ мкм}$$

$$F'_{i3} = 22 + 9 = 31 \text{ мкм}$$

$$F'_{i4} = 26 + 9 = 35 \text{ мкм}$$

$$F'_{i5} = 22 + 9 = 31 \text{ мкм}$$

$$F'_{i6} = 26 + 9 = 35 \text{ мкм}$$

$$F'_{i7} = 22 + 9 = 31 \text{ мкм}$$

$$F'_{i8} = 30 + 9 = 39 \text{ мкм}$$

Тогда минимальные значения кинематических погрешностей:

$$F'_{i_{12}min} = 0,71 \cdot K_S \cdot (F'_{i_1} + F'_{i_2}) = 0,71 \cdot 0,8 \cdot (31 + 35) = 37,49 \text{ мкм}$$

$$F'_{i_{34}min} = 0,71 \cdot K_S \cdot (F'_{i_1} + F'_{i_2}) = 0,71 \cdot 0,8 \cdot (31 + 35) = 37,49 \text{ мкм}$$

$$F'_{i_{56}min} = 0,71 \cdot K_S \cdot (F'_{i_1} + F'_{i_2}) = 0,71 \cdot 0,8 \cdot (31 + 35) = 37,49 \text{ мкм}$$

$$F'_{i_{78}min} = 0,71 \cdot K_S \cdot (F'_{i_1} + F'_{i_2}) = 0,71 \cdot 0,8 \cdot (31 + 39) = 39,76 \text{ мкм}$$

Определим максимальные значения кинематических погрешностей:

$$F'_{i_0max} = K \left[\left(\sqrt{(F'_1)^2 + E_{\Sigma M1}^2} + \sqrt{(F'_2)^2 + E_{\Sigma M2}^2} \right) \right]$$

K – коэффициент фазовой компенсации;

$E_{\Sigma M1}$ – погрешность монтажа шестерни;

$E_{\Sigma M2}$ – погрешность монтажа колеса.

Погрешность монтажа определяется по формуле:

$$E_{\Sigma M} = \sqrt{\left(\frac{e_r \operatorname{tg}(\alpha)}{\cos(\beta)} \right)^2 + (e_a \operatorname{tg}(\beta))^2}$$

e_r – монтажное радиальное биение зубчатого колеса;

e_a – монтажное осевое биение зубчатого колеса;

$\alpha = 20^\circ$ – угол исходного профиля колеса;

$\beta = 0^\circ$ – делительный угол наклона линии зуба.

Получаем:

$$E_{\Sigma M} = e_r \operatorname{tg}(20^\circ) = 0,36 e_r$$

Так как крепление монтажное, то назначим для шестерен $e_r = 21$ мкм и для колес $e_r = 24$ мкм.

Таким образом получаем:

$$E_{\Sigma M1} = 0,36 \cdot 21 = 7,56 \text{ мкм}$$

$$E_{\Sigma M2} = 0,36 \cdot 24 = 8,64 \text{ мкм}$$

$$E_{\Sigma M3} = 0,36 \cdot 21 = 7,56 \text{ мкм}$$

$$E_{\Sigma M4} = 0,36 \cdot 24 = 8,64 \text{ мкм}$$

$$E_{\Sigma M5} = 0,36 \cdot 21 = 7,56 \text{ мкм}$$

$$E_{\Sigma M6} = 0,36 \cdot 24 = 8,64 \text{ мкм}$$

$$E_{\Sigma M7} = 0,36 \cdot 21 = 7,56 \text{ мкм}$$

$$E_{\Sigma M8} = 0,36 \cdot 24 = 8,64 \text{ мкм}$$

Тогда максимальные значения кинематических погрешностей:

$$\begin{aligned} F'_{i_{12}max} &= K \left[\left(\sqrt{(F'_1)^2 + E_{\Sigma M1}^2} + \sqrt{(F'_2)^2 + E_{\Sigma M2}^2} \right) \right] = \\ &= 0,97 \left[\left(\sqrt{(31)^2 + 7,56^2} + \sqrt{(35)^2 + 8,64^2} \right) \right] = 65,92 \text{ мкм} \end{aligned}$$

$$F'_{i_{12}max} = F'_{i_{34}max} = F'_{i_{56}max} = 65,92 \text{ мкм}$$

$$\begin{aligned} F'_{i_{78}max} &= K \left[\left(\sqrt{(F'_1)^2 + E_{\Sigma M1}^2} + \sqrt{(F'_2)^2 + E_{\Sigma M2}^2} \right) \right] = \\ &= 0,97 \left[\left(\sqrt{(31)^2 + 7,56^2} + \sqrt{(39)^2 + 8,64^2} \right) \right] = 69,69 \text{ мкм} \end{aligned}$$

Найдем максимальные и минимальные значения кинематических погрешностей элементарных передач в угловых минутах:

$$\Delta\varphi_{i_0} = \frac{6,88 \cdot F'_{i_0}}{m_k z_k}$$

$$\Delta\varphi_{i_{12}min} = \frac{6,88 \cdot F'_{i_{12}min}}{m z_2} = \frac{6,88 \cdot 37,49}{0,4 \cdot 60} = 10,7'$$

$$\Delta\varphi_{i_{12}min} = \Delta\varphi_{i_{34}min} = \Delta\varphi_{i_{56}min} = 10,7'$$

$$\Delta\varphi_{i_{78}min} = \frac{6,88 \cdot F'_{i_{12}min}}{m z_2} = \frac{6,88 \cdot 39,76}{0,5 \cdot 60} = 9,1'$$

$$\Delta\varphi_{i_{12}max} = \frac{6,88 \cdot F'_{i_{12}max}}{m z_2} = \frac{6,88 \cdot 65,92}{0,4 \cdot 60} = 18,9'$$

$$\Delta\varphi_{i_{12}max} = \Delta\varphi_{i_{34}max} = \Delta\varphi_{i_{56}max} = 18,9'$$

$$\Delta\varphi_{i_{78}max} = \frac{6,88 \cdot F'_{i_{12}max}}{m z_2} = \frac{6,88 \cdot 69,69}{0,5 \cdot 60} = 15,9'$$

Определим координаты средин полей рассеяния E_{ij} и поля рассеяния V_{ij} кинематической погрешности элементарных передач.

Координаты средин полей рассеяния E_{ij} определяется по формуле:

$$E_{ij} = \frac{\Delta\varphi_{i_0max} + \Delta\varphi_{i_0min}}{2}$$

$$E_{i_{12}} = \frac{\Delta\varphi_{i_{12}max} + \Delta\varphi_{i_{12}min}}{2} = \frac{10,7' + 15,1'}{2} = 12,9'$$

$$E_{i_{12}} = E_{i_{34}} = E_{i_{56}} = 12,9'$$

$$E_{i_{78}} = \frac{\Delta\varphi_{i_{12}max} + \Delta\varphi_{i_{12}min}}{2} = \frac{9,1' + 15,9'}{2} = 12,5'$$

Поля рассеяния V_{ij} определяется по формуле:

$$V_{ij} = \Delta\varphi_{i_0max} - \Delta\varphi_{i_0min}$$

$$V_{i_{12}} = \Delta\varphi_{i_{12}max} - \Delta\varphi_{i_{12}min} = 15,1' - 10,7' = 4,4'$$

$$V_{i_{12}} = V_{i_{34}} = V_{i_{56}} = 4,4'$$

$$V_{i_{78}} = \Delta\varphi_{i_{12}max} - \Delta\varphi_{i_{12}min} = 15,9' - 9,1 = 6,8'$$

Определим суммарную координату середины полей рассеивания:

$$E_{i\Sigma}^p = \sum_{j=1}^n \xi_j E_{ij}$$

$\xi_j = \frac{1}{i_j}$ – передаточный коэффициент рассчитываемой передачи

$$\xi_1 = \frac{z_3 \cdot z_5 \cdot z_7}{z_4 \cdot z_6 \cdot z_8} = \frac{17 \cdot 17 \cdot 17}{60 \cdot 60 \cdot 60} = 0,023$$

$$\xi_2 = \frac{z_3 \cdot z_5}{z_4 \cdot z_6} = \frac{17 \cdot 17}{60 \cdot 60} = 12,9$$

$$\xi_3 = \frac{z_5}{z_6} = \frac{17}{60} = 0,3$$

$$\xi_4 = 1$$

$$E_{i\Sigma}^p = E_{i_1} \cdot \xi_1 + E_{i_2} \cdot \xi_2 + E_{i_3} \cdot \xi_3 = 12,9 \cdot 0,023 + 12,9 \cdot 12,9 + 12,9 \cdot 0,3 + 12,5 = 14,28$$

С учетом степени риска:

$$\Delta\varphi_{i_0\Sigma}^p = E_{i\Sigma}^p + t_1 \sqrt{\sum_{j=1}^n \xi_j V_{i_j}}$$

$t_1 = 0,26$ – коэффициент, учитывающий процент принятого риска (нагрузка спокойная, без толчков, $p=10\%$)

$$\Delta\varphi_{i_0\Sigma}^p = 14,28 + 0,26\sqrt{12,9 \cdot 0,023 + 12,9 \cdot 12,9 + 12,9 \cdot 0,3 + 12,5} = 15,54'$$

Расчет кинематической погрешности передач редуктора завершен.

Расчет погрешностей мертвого хода

Определим минимальное значение погрешностей мертвого хода:

$$j_{tmin} = \frac{j_{nmin}}{\cos(\alpha) \cos(\beta)}$$

где j_{nmin} – минимальное значение гарантированного бокового зазора.

Определяется по ГОСТ 9178-81:

$$j_{nmin12} = j_{nmin34} = j_{nmin56} = 9 \text{ мкм}$$

$$j_{nmin78} = 11 \text{ мкм}$$

$$j_{tmin12} = j_{tmin34} = j_{tmin56} = \frac{9}{\cos(20^\circ) \cos(0^\circ)} = 9,58 \text{ мкм}$$

$$j_{tmin78} = \frac{11}{\cos(20^\circ) \cos(0^\circ)} = 11,7 \text{ мкм}$$

Определим максимальное значение погрешностей мертвого хода:

$$j_{tmax} = 0,7(E_{HS1} + E_{HS2}) + \sqrt{0,5(T_{H1}^2 + T_{H2}^2) + 2(f_a)^2 + \Delta p_1^2 + \Delta p_2^2}$$

E_{HSi} – наименьшее смещение исходного контура шестерни и колеса ;

T_{Hi} – допуск на смещение исходного контура шестерни и колеса ;

f_a – допуск на отклонение межосевого расстояния;

Δp_i – радиальные зазоры на опорах шестерни и колеса.

Значения данных параметров определяются согласно ГОСТ 9178–81.

Сводная таблица параметров точности 7G:

Передача	E_{HS1} мкм	E_{HS2} мкм	T_{H1} мкм	T_{H2} мкм	f_a мкм
1-2	16	20	20	45	± 18
3-4	16	20	20	45	± 18
5-6	16	20	20	45	± 18
7-8	18	22	21	50	± 22

Параметры Δp_1 и Δp_2 определим по ГОСТ 24810–2013:

$$\Delta p_1 = \Delta p_2 = 16 \text{ мкм}$$

Тогда получаем:

$$j_{t_{max}12} = 0,7(16 + 20) + \sqrt{0,5(20^2 + 45^2) + 2 \cdot 18^2 + 16^2 + 16^2} = 73,9 \text{ мкм}$$

$$j_{t_{max}12} = j_{t_{max}34} = j_{t_{max}56} = 77,9 \text{ мкм}$$

$$j_{t_{max}78} = 0,7(16 + 20) + \sqrt{0,5(20^2 + 45^2) + 2 \cdot 22^2 + 16^2 + 16^2} = 79,3 \text{ мкм}$$

Определим угловые погрешности мертвого хода:

$$\Delta \varphi_{\Omega \min} = \frac{j_{t \min}}{m_k z_k} = \frac{9,58}{0,4 \cdot 60} = 0,399'$$

$$\Delta \varphi_{\Omega \min 12} = \Delta \varphi_{\Omega \min 34} = \Delta \varphi_{\Omega \min 56} = 0,399'$$

$$\Delta \varphi_{\Omega \min 78} = \frac{j_{t \min}}{m_k z_k} = \frac{11,7}{0,5 \cdot 60} = 0,39'$$

$$\Delta \varphi_{\Omega \max} = \frac{j_{t \max}}{m_k z_k} = \frac{77,9}{0,4 \cdot 60} = 3,25'$$

$$\Delta \varphi_{\Omega \max 12} = \Delta \varphi_{\Omega \max 34} = \Delta \varphi_{\Omega \max 56} = 2,57'$$

$$\Delta \varphi_{\Omega \max 78} = \frac{j_{t \max}}{m_k z_k} = \frac{79,4}{0,5 \cdot 60} = 2,65'$$

Определим середину поля рассеивания:

$$E_{\Omega j} = \frac{\Delta\varphi_{\Omega min j} + \Delta\varphi_{\Omega max j}}{2}$$

$$E_{\Omega} = \frac{0,399 + 3,25}{2} = 1,82'$$

$$E_{\Omega 12} = E_{\Omega 34} = E_{\Omega 56} = 1,82'$$

$$E_{\Omega 78} = \frac{0,39 + 2,26}{2} = 1,33'$$

Определим численное значение поля рассеивания:

$$V_{\Omega j} = \Delta\varphi_{\Omega max j} - \Delta\varphi_{\Omega min j}$$

$$V_{\Omega} = 3,25' - 0,399' = 2,85'$$

$$V_{\Omega 12} = V_{\Omega 34} = V_{\Omega 56} = V_{\Omega 78} = 2,85'$$

$$V_{\Omega 78} = 2,26' - 0,39' = 1,87'$$

Определим суммарную координату поля рассеивания

$$E_{\Omega\Sigma}^p = \sum_{j=1}^n \xi_j E_{\Omega j}$$

$$E_{i\Sigma}^p = E_{i_1} \cdot \xi_1 + E_{i_2} \cdot \xi_2 + E_{i_3} \cdot \xi_3 = 1,82 \cdot 0,023 + 1,82 \cdot 12,9 + 1,82 \cdot 0,3 + 12,5 = 2,24$$

С учетом степени риска

$$\Delta\varphi_{\Omega\Sigma}^p = E_{\Omega\Sigma}^p + t_2 \sqrt{\sum_{j=1}^n \xi_j V_{\Omega j}}$$

При степени риска $p = 10\%$, примем $t_2 = 0,21$

$$\Delta\varphi_{\Omega\Sigma}^p = 2,24 + 0,21\sqrt{1,82 \cdot 0,023 + 1,82 \cdot 12,9 + 1,82 \cdot 0,3 + 12,5} = 3,7'$$

Погрешность мертвого хода передач редуктора рассчитана

Суммарная погрешность

$$\Delta_{\Sigma} = \Delta\varphi_{i_0\Sigma}^p + \Delta\varphi_{\Omega\Sigma}^p = 15,54' + 3,7' = 19,24'$$

По ТЗ погрешность редуктора не должна превышать 25'.

Рассчитанная точность проходит проверку.